

## Definition. Ideal

다음을 만족하는 환  $R$ 의 덧셈부분군  $N$ 을 아이디얼(ideal)이라 한다.

모든  $a \in R$ 에 대해

$$aN = \{an \mid n \in N\} \subseteq N \quad \text{그리고} \quad Na = \{na \mid n \in N\} \subseteq N \quad \text{이다.}$$

Example 1. 환  $\mathbb{Z}$ 에서  $n\mathbb{Z}$ 가 아이디얼이다. 왜냐하면  $n\mathbb{Z}$ 는

$\mathbb{Z}$ 의 덧셈부분군이고 모든  $s \in \mathbb{Z}$ 에 대해

$$s(nm) = (nm)s = n(ms) \in n\mathbb{Z} \quad \text{이기 때문이다.}$$

Example 2.

모든  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 인 함수로 이루어진 환을  $F$ 라 하고  $F$ 의

모든 상수함수로 이루어진  $F$ 의 부분환을  $C$ 라 하자.

$C$ 가  $F$ 의 아이디얼인가?

$C$ 가  $F$ 의 아이디얼이 되려면 임의의 함수에 상수함수를

곱하면 상수함수가 나와야 한다. 그러나  $(2)(\sin x) = 2 \sin x$

는 상수함수가 아니므로  $C$ 는  $F$ 의 아이디얼이 아니다.

Example 3.

$F$ 를 모든  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 인 함수들로 이루어진 환이라 하자.

$N$ 을 다음과 같이 정의된  $F$ 의 부분환이라 하자.

$$N = \{f \in F \mid f(2) = 0\}$$

그러면  $N$ 이  $F$ 의 아이디얼이 되는가?

$$f \in N \text{이고 } g \in F \text{ 이면 } (fg)(2) = f(2)g(2) = 0 \cdot g(2) = 0$$

이므로  $fg \in N$  이고, 마찬가지로  $gf \in N$ 임을 알 수 있다.

따라서  $N$ 이  $F$ 의 아이디얼이다.

Theorem 1.

$H$ 를 환  $R$ 의 덧셈부분군이라 하자.  $H$ 의 덧셈잉여류들의

$$\text{곱셈 } (a+H)(b+H) = ab+H \text{ 가 잘 정의되어 있을}$$

필요 충분조건은  $H$ 가  $R$ 의 아이디얼인 것이다.

증명.

먼저  $H$ 가  $R$ 의 아이디얼이라 가정하자.  $a, b \in R$ ,  $\alpha \in a+H$

$b' \in b+H$ 이라 하자. 그러면 다음을 만족하는 원소  $h_1, h_2 \in H$

가 존재한다.

$$\alpha' = a + h_1, \quad b' = b + h_2$$

따라서 다음이 성립한다.

$$\alpha' b' = (a + h_1)(b + h_2)$$

$$= ab + ah_2 + h_1b + h_1h_2$$

$ah_2 \in H$ ,  $h_1b \in H$ ,  $h_1h_2 \in H$  이므로 ( $H$ 가 아이디얼이므로)

$\alpha' b' \in ab + H$  이므로,  $\alpha' b' + H = ab + H$  (잉여류의 성질)

역으로 잉여류의 곱셈  $(a+H)(b+H) = ab+H$  가 잘 정의되어  
 있다고 가정하고  $H$ 가  $R$ 의 아이디얼임을 보이자. 먼저  $a \in R, h \in H$   
 라 하자. 그러면  $h+H = 0+H$  이므로  
 $H = 0a+H = (0+H)(a+H) = (h+H)(a+H) = ha+H$  이고 이는  
 $ha \in H$  임을 의미한다. 따라서  $Ha \subseteq H$ 이다. 마찬가지로  
 $H = a0+H = (a+H)(0+H) = (a+H)(h+H) = ah+H$   
 이므로  $ah \in H$ 를 얻고 따라서  $aH \subseteq H$ 이다. 따라서  $H$ 가  
 $R$ 의 아이디얼이다.

Corollary 1.

$N$ 을 환  $R$ 의 아이디얼이라 하자. 그러면  $N$ 의 덧셈잉여류  
 들의 집합  $R/N$ 이 다음 두 연산으로 환이 된다.

$$(a+N) + (b+N) = (a+b) + N$$

$$(a+N)(b+N) = ab + N$$

Definition. Factor Ring

환  $R/N$ 을  $N$ 에 의한  $R$ 의 잉여환 (Factor Ring) 또는  
 몫환 (Quotient Ring)이라 한다.

## Definition. Ring Homomorphism

환  $R$ 에서  $R'$ 로 가는 사상  $\phi$ 가 모든  $a, b \in R$ 에 대해 다음 조건을 만족하면 환 준동형사상 (ring homomorphism) 이라 한다.

$$1. \phi(a+b) = \phi(a) + \phi(b)$$

$$2. \phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$$

## Example 4. 사영 준동형사상

$R_1, R_2, \dots, R_n$ 을 환이라 하자. 각  $i$ 에 대해

$\pi_i(t_1, t_2, \dots, t_n) = t_i$ 로 정의된 사상

$\pi_i: R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n \rightarrow R_i$ 를  $i$ 번째 성분으로의 사영이라 한다.  $\pi_i$ 는 환 준동형사상이 된다.

## Theorem 2. 준동형사상의 성질

사상  $\phi: R \rightarrow R'$ 을 환 준동형사상이라 하자.

1.  $0$ 이  $R$ 의 덧셈항등원이면  $\phi(0) = 0' \rightarrow R'$ 의 덧셈항등원

2.  $a \in R$ 이면  $\phi(-a) = -\phi(a)$ 이다.

3.  $S$ 가  $R$ 의 부분환이면  $\phi[S]$ 도  $R'$ 의 부분환이다.

4.  $S'$ 가  $R'$ 의 부분환이면  $\phi^{-1}[S']$ 도  $R$ 의 부분환이다.

5.  $R$ 이 단위원  $1$ 을 가지고 있으면  $\phi(1)$ 도  $\phi[R]$ 의 단위원이다.

6.  $N$ 이  $R$ 의 아이디얼이면  $\phi[N]$ 도  $\phi[R]$ 의 아이디얼이다.

7.  $N'$ 이  $R'$  또는  $\phi[R]$ 의 아이디얼이면  $\phi^{-1}[N']$ 도  $R$ 의 아이디얼이다.

증명.

1.  $\phi: R \rightarrow R'$  은 준 동형사상이므로  $\phi(0) = 0'$  가 증명하다.

2.  $(-a)$ 는  $R$ 에서  $a$ 의 덧셈역원이므로

$$\phi(0) = \phi(a + (-a)) = \phi(a) + \phi(-a) = 0'$$

$\Rightarrow \phi(-a)$ 는  $R'$ 에서  $\phi(a)$ 의 덧셈역원이 된다.

3.  $S$ 가  $R$ 의 부분환이면  $0 \in S$  이고,  $\phi(0) = 0'$  이므로

$0' \in \phi[S]$ . 그리고  $a, b \in S$  에 대해

$$\phi(a-b) = \phi(a) - \phi(b) \in \phi[S] \quad (a-b \in S \text{ 이므로})$$

$$\phi(ab) = \phi(a)\phi(b) \in \phi[S] \quad (ab \in S \text{ 이므로})$$

따라서 부분환 판정법에 따라  $\phi[S]$ 도  $R'$ 의 부분환이다.

4.  $S'$ 이  $R'$ 의 부분환이면  $\phi^{-1}[S']$ 도  $R$ 의 부분환이다.

$S'$ 가  $R'$ 의 부분환이면  $S'$ 가  $R'$ 의 가환인 덧셈군이므로

$\langle \phi^{-1}[S'], + \rangle$ 도  $R$ 의 아벨부분군이 된다. 그리고

임의의  $a, b \in \phi^{-1}[S']$ 에 대하여  $\phi(a) \in S'$ ,  $\phi(b) \in S'$ 이므로

$$\phi(ab) = \phi(a)\phi(b) \in S' \Rightarrow ab \in \phi^{-1}[S'] \text{ 이므로 } \phi^{-1}[S'] \text{가}$$

곱셈에 닫혀있다. 따라서  $\phi^{-1}[S']$ 도  $R$ 의 부분환이다.

5.  $R$ 이 단위원  $1$ 을 가진다고 하자. 그러면 임의의 원소  $a \in R$ 에 대하여  $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$  이므로

$$\phi(a) = \phi(a \cdot 1) = \phi(a) \cdot \phi(1)$$

$= \phi(1 \cdot a) = \phi(1) \cdot \phi(a)$  가 모든  $\phi[R]$ 에 대해 성립하므로

$\phi(1)$ 이  $\phi[R]$ 의 단위원임을 알 수 있다.

6.  $N$ 이  $R$ 의 아이디얼이라 하자.

그러면  $\phi[N]$ 이  $\phi[R]$ 의 덧셈 부분군이 되고,

임의의  $\phi(a) \in \phi[R]$ 에 대하여  $a \in R$  이므로,

$\phi[N]$ 의 원소  $\phi(n)$ 에 대하여 ( $n \in N$ )

$$\phi(a)\phi(n) = \phi(an) \rightarrow an \in N \text{ 이므로}$$

$$\in \phi[N]$$

$$\text{마찬가지로 } \phi(n)\phi(a) = \phi(na) \in \phi[N]$$

따라서  $\phi[N]$ 도  $\phi[R]$ 의 아이디얼이 된다.

7.  $N'$ 가  $R'$  또는  $\phi[R]$ 의 아이디얼이면  $\phi^{-1}[N']$ 도  $R$ 의 아이디얼이다.

임의의  $a \in R$ ,  $n \in \phi^{-1}[N']$ 에 대하여

$$\phi(an) = \phi(a)\phi(n)$$

$n \in \phi^{-1}[N']$ 이면  $\phi(n) \in N'$ 을 의미하고  $N'$ 는  $R'$  또는  $\phi[R]$

의 아이디얼이므로  $\phi(a)\phi(n) \in N'$ 가 된다. 즉  $\phi(an) \in N'$ 이 되고,

이는  $an \in \phi^{-1}[N']$ 임을 의미한다. 마찬가지로  $na \in \phi^{-1}[N']$ 이고

이는  $\phi^{-1}[N']$  이  $R$  의 아이디얼이 됨을 의미한다.

Definition. Kernel.

사상  $\phi: R \rightarrow R'$  을 환 준동형사상이라고 하자. 부분환

$$\phi^{-1}[\{0'\}] = \{r \in R \mid \phi(r) = 0'\}$$

을  $\phi$  의 핵이라 하고  $\text{Ker}(\phi)$  로 표기한다.

→ 환을 덧셈군으로 간주할 때, 환 준동형사상의 핵이 정확히 덧셈군의 준 준동형사상의 핵과 같다.

Theorem 3.

사상  $\phi: R_1 \rightarrow R_2$  을 환 준동형사상이라 하자. 원소  $a, b \in R_1$  이  $\text{Ker} \phi$  의 같은 덧셈잉여류에 속할 필요충분조건은  $\phi(a) = \phi(b)$  인 것이다.

Theorem 4.

환 준동형사상  $\phi: R_1 \rightarrow R_2$  가 단사인 것과  $\text{Ker} \phi = \{0\}$  인 것은 동치이다.

## Theorem 5.

사상  $\phi: R_1 \rightarrow R_2$  를 환 준동형사상이라 하자. 그러면  $\text{Ker } \phi$  가  $R_1$  의 아이디얼이다.

증명.

$R_2$  의 부분환  $\{0\}$  이  $R_2$  의 아이디얼이므로 Theorem 2의 1에 의해  $\text{Ker } \phi = \phi^{-1}[\{0\}]$  은  $R_1$  의 아이디얼이 된다.

## 준동형사상의 기본정리

### Theorem 6.

$N$  을 환  $R$  의 아이디얼이라 하자. 그러면  $\gamma(x) = x + N$  으로 정의된  $\gamma: R \rightarrow R/N$  은 Kernel 이  $N$  인 환 준동형사상이다.

증명.

먼저 환  $R$  은 덧셈에 대해 아벨군이 되므로  $R$  의 덧셈 부분군인  $N$  은  $R$  의 정규부분군이 된다. 따라서  $x, y \in R$  에 대해  $\gamma(x+y) = (x+y) + N = (x+N) + (y+N) = \gamma(x) + \gamma(y)$  임을 보일 수 있다.

그리고 Theorem 1 에 의하여

$$\gamma(xy) = (xy) + N = (x+N)(y+N) = \gamma(x)\gamma(y)$$



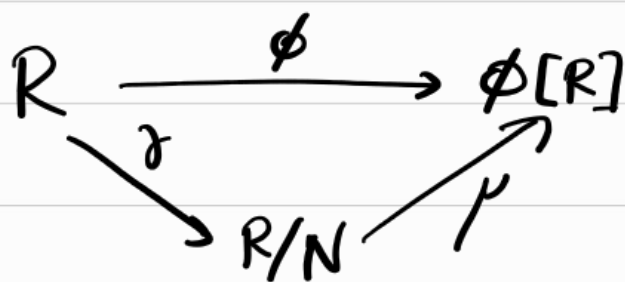
## Theorem 1. 준동형사상의 기본정리

사상  $\phi: R \rightarrow R'$ 을 핵이  $N$ 인 환 준동형사상이라 하자. 그러면  $\phi[R]$ 이 환이고  $\mu(x+N) = \phi(x)$ 으로 정의된 사상

$\mu: R/N \rightarrow \phi[R]$ 이 환 동형사상이다. 또한  $\gamma(x) = x+N$

으로 정의된 사상  $\gamma: R \rightarrow R/N$ 이 환 준동형사상이고

각  $x \in R$ 에 대해  $\phi(x) = \mu \circ \gamma(x)$ 이다.



## Example 4.

앞선 예에서  $n\mathbb{Z}$ 가 정역  $\mathbb{Z}$ 의 아이디얼임을 알 수 있고,

잉여환  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 를 만들 수 있다. 또한  $\phi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ 을

$$\phi(m) = m \text{을 } n \text{으로 나눈 나머지} = m \bmod n$$

으로 정의하면  $\phi$ 는 환 준동형사상이 되고,  $\text{Ker } \phi = n\mathbb{Z}$ 이다.

준동형사상의 기본정리에 의해  $\mu(m+n\mathbb{Z}) = m \bmod n = \phi(m)$

으로 정의한 사상  $\mu: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ 이 잘 정의된 동형사상이다.

## Example 5.

$\mathcal{F}$ 를  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 로 가는 모든 함수로 이루어진 환이라

하고  $N = \{f \in \mathcal{F} \mid f(2) = 0\}$ 이라 하자.

그러면  $N$ 이  $F$ 의 부분환이며 임의의  $g \in F$ 에 대해서

$$(gf)(2) = g(2)f(2) = g(2) \cdot 0 = 0 \rightarrow gf \in N$$

$$(fg)(2) = f(2)g(2) = 0 \cdot g(2) = 0 \rightarrow fg \in N$$

이므로  $N$ 이  $F$ 의 아이디얼이고 따라서  $F/N$ 이 환이다.

그리고  $N$ 은  $\phi_2(f) = f(2)$ 로 정의된 대입 준동형사상  $\phi_2$ 의 핵이다.  $\phi_2$ 가 전사이므로  $F/N$ 과  $\mathbb{R}$ 이 동형이다.

따라서  $\mu(f) = f(2)$ 로 정의된 사상  $\mu: F/N \rightarrow \mathbb{R}$ 이 동형사상이다.